중2-1 누적테스트 상 14회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 일차부등식의 활용 · 세 시즌 홈런 수의 평균 ≥ 45 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $x \geq 46$

【서답형 1】 구자욱 선수는 두 시즌에서 홈런 42개와 47개 를 기록하였다. 세 시즌의 평균 홈런이 45개 이상이 되려면 세 번째 시즌에서 홈런이 몇 개 이상이 되어야 하는지 부등식의 성질을 이용하여 구하는 과정을 서술 하고, 그 값을 구하시오.

1. 세 번째 시즌의 홈런 수를 x개라 하면 $\dfrac{42+47+x}{3} \geq 45$
2. 양변에 3을 곱해도 부등호 방향은 같으므로 $89+x \geq 135$
3. 양변에서 89를 빼면 $x \geq 46$
4. 따라서 46개 이상

답 $x \geq 46$

2 거리·속력·시간, 농도 · 올라간 시간+내려온 시간 ≤ $\frac{13}{2}$시간 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ③

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2km로 걸어서 올라가고, 내려올 때는 올라갈 때보다 5km 더 먼 길을 시속 4km로 걸어서 내려오려고 한다. 전체 걸린 시간을 6시간 30분 이내로 하려면 올라갈 때 걸은 거리는 $a$km 이하이다. 수 a의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 올라간 거리를 x km라 하면 내려온 거리는 $(x+5)$ km
2. $\dfrac{x}{2}+\dfrac{x+5}{4} \leq \dfrac{13}{2}$
3. 양변에 4를 곱하면 $2x+x+5 \leq 26,\ 3x \leq 21$
4. $x \leq 7 \therefore a=7$

답 ③

3 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · $500a+100b+50c=700$을 간단히 하여 경우를 센다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

500원, 100원, 50원짜리 동전을 사용하여 700원을 지불하는 경우의 수는? (단, 모든 종류의 동전을 다 사용할 필요는 없다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 동전 개수를 a, b, c라 하면 $500a+100b+50c=700$, 즉 $10a+2b+c=14$
2. $a=0$: $2b+c=14$에서 $b=0,1,\cdots,7$의 8가지
3. $a=1$: $2b+c=4$에서 $b=0,1,2$의 3가지
4. 따라서 경우의 수는 $8+3=11$

답 ①

4 연립방정식의 풀이 · 첫째 식을 둘째 식의 y에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\begin{cases} x=1 \\ y=5 \end{cases}$

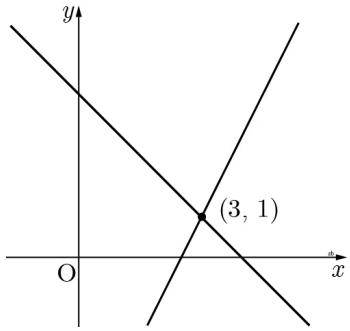
연립방정식 $\begin{cases} y=-2+7x \\ 3x+y-8=0 \end{cases}$의 해를 대입법으로 구하는 과정과 답을 쓰시오.

1. $y=-2+7x$를 $3x+y-8=0$에 대입하면
2. $3x-2+7x-8=0,\ 10x=10,\ x=1$
3. $y=-2+7=5$
4. $\therefore x=1,\ y=5$

답 $\begin{cases} x=1 \\ y=5 \end{cases}$

5 해가 특수한 연립방정식 · 교점 $(3,1)$이 두 식을 모두 만족한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=4 \\ 2x-ay=b \end{cases}$ 의 해를 구하려고 그래프를 그렸더니 그림과 같았다. a, b가 상수일 때, 상수 b의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 두 그래프의 교점 $(3,1)$이 연립방정식의 해이다.
2. $3a+1=4$에서 $a=1$
3. $2\times 3-1\times 1=b$
4. $\therefore b=5$

답 ⑤

6 연립일차방정식의 활용 · A가 이긴 횟수 x, 진 횟수 y, 비긴 횟수 z · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

A, B 두 사람이 가위바위보를 하여 이기면 4계단을 올라가고, 지면 1계단을 올라가고, 비기면 두 사람 모두 2계단을 올라가기로 하였다. A, B 두 사람이 가위바위보를 10번 하고 난 결과 A는 처음 위치보다 27계단을 B는 처음 위치보다 21계단을 올라가 있었다. 이때 A가 이긴 횟수와 비긴 횟수의 합은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $x+y+z=10$, A: $4x+y+2z=27$, B: $x+4y+2z=21$
2. A식−B식: $3x-3y=6$, $x=y+2$
3. A식+B식: $5(x+y)+4z=48$에 $x+y=10-z$ 대입: $z=2$
4. $x+y=8$, $x=5$, $y=3$
5. $\therefore x+z=5+2=7$

답 ③

7 함수와 함숫값 · $f(x)$가 x의 일의 자리 숫자이면 10개마다 같은 값이 반복 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 225**

$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(50)$의 값을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. $f(x)$를 x의 일의 자리 숫자(= x를 10으로 나눈 나머지)로 본다.
2. $f(1)+f(2)+\cdots+f(10)=1+2+\cdots+9+0=45$
3. $11\sim20,\ 21\sim30,\ \ldots$도 같은 값이 반복된다.
4. $1\sim50$은 5묶음이므로 합은 $45\times5=225$

답 225

8 일차함수의 그래프와 절편 · 평행이동한 식과 계수를 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

일차함수 $y=\frac{a}{2}x+1$의 그래프는 일차함수 $y=3x-b+2$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -12 ② -8 ③ 0 ④ 8 ⑤ 12

1. $y=3x-b+2$를 y축 방향으로 -3만큼 평행이동: $y=3x-b-1$
2. $y=\frac{a}{2}x+1$과 같으므로 $\frac{a}{2}=3,\ -b-1=1$
3. $a=6,\ b=-2$
4. $\therefore ab=-12$

답 ①

9 그래프의 성질과 평행·일치 · 일치: 기울기·y절편 같음, 평행: 기울기 같음 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 두 조건을 동시에 만족시키는 상수 a, b에 대해 $a+b$의 값은?

〈 보 기 〉

(가) 직선 $ax+y-2=0$과 직선 $bx+2y-4=0$이 일치한다.

(나) 직선 $(a+2b)x+y-2=0$과 직선 $5x+y+2=0$이 서로 평행하다.

① $-\frac{15}{4}$ ② -3 ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

1. (가) $y=-ax+2$와 $y=-\frac{b}{2}x+2$가 일치하므로 $b=2a$
2. (나) $y=-(a+2b)x+2$와 $y=-5x-2$가 평행하므로 $a+2b=5$
3. $a+4a=5$에서 $a=1,\ b=2$
4. $\therefore a+b=3$

답 ③

10 그래프의 성질과 평행·일치 · x절편과 y절편으로 직각삼각형의 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 2**

일차함수 $y=ax+4$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 4일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

1. y절편은 4, x절편은 $-\frac{4}{a}$ ($a>0$이므로 음수)
2. 넓이 $=\frac{1}{2}\times\frac{4}{a}\times 4=\frac{8}{a}=4$
3. $\therefore a=2$

답 2

11 일차함수의 식 구하기와 활용 · 어느 두 점을 잡아도 기울기가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\frac{9}{2}$**

세 점 $(3, k-1)$, $(9, 1-2k)$, $(0, 3)$을 지나는 일차함수의 그래프의 x절편을 구하는 과정을 서술하시오.

1. $(0,3)$과 $(3,k-1)$의 기울기: $\dfrac{k-4}{3}$
2. $(0,3)$과 $(9,1-2k)$의 기울기: $\dfrac{-2-2k}{9}$
3. $3(k-4) = -2-2k$에서 $k=2$이므로 기울기는 $-\dfrac{2}{3}$
4. $y = -\dfrac{2}{3}x + 3$에서 $y=0$이면 $x = \dfrac{9}{2}$
5. 따라서 x절편은 $\dfrac{9}{2}$

답 $\frac{9}{2}$

12 일차함수의 식 구하기와 활용 · 기울기 $= \dfrac{-6}{1-(-2)} = -2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 -3**

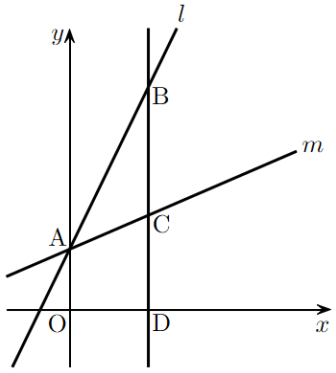
일차함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 -2에서 1까지 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다. $f(2)=-1$, $f(a)=9$일 때, a의 값을 구하시오.

1. 기울기는 $\dfrac{-6}{3} = -2$이므로 $f(x) = -2x + b$
2. $f(2) = -4 + b = -1$에서 $b = 3$
3. $f(a) = -2a + 3 = 9$
4. $\therefore a = -3$

답 -3

13 일차함수의 식 구하기와 활용 · $\overline{BC}$ =(기울기의 차)×$\overline{OD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같이 y축 위의 한 점 A를 지나는 서로 다른 두 일차함수 l, m이 있다. y축에 평행한 직선이 두 일차함수 l, m 및 x축과 만나는 점을 각각 B, C, D라고 하자. $\overline{BC} = 2\overline{OD}$일 때, 두 일차함수 l, m의 기울기의 차는? (단, 점 O는 좌표평면의 원점이다.)



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

1. A$(0, k)$, $l : y = px + k$, $m : y = qx + k$, D$(t, 0)$이라 하자.
2. B$(t, pt + k)$, C$(t, qt + k)$이므로 $\overline{BC} = (p - q)t$
3. $\overline{BC} = 2\overline{OD} = 2t$이므로 $(p - q)t = 2t$
4. 따라서 기울기의 차는 $p - q = 2$

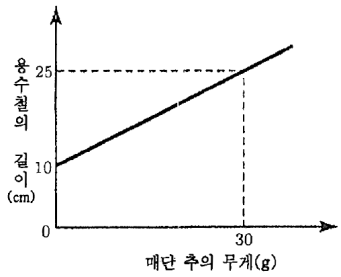
답 ③

14 일차함수의 식 구하기와 활용 · 그래프의 두 점 $(0,10)$, $(30,25)$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $y=\frac{1}{2}x+10$ (2) 48g**

길이가 10cm인 용수철의 아래 끝에 추를 매달아 용수철의 길이를 측정하는 실험을 하여 아래와 같은 그래프를 얻었다. 물음에 답하시오. [총 8점]

(1) 매단 추의 무게를 xg, 이때의 용수철의 길이를 $y$cm라고 할 때, x와 y 사이의 관계식을 구하시오.
(풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

(2) 어떤 추를 매달았을 때, 이 용수철의 길이가 34cm로 측정되었다. 이때 매단 추의 무게를 구하시오.
(풀이 과정을 자세히 쓰시오.)



1. (1) 두 점 $(0,10)$, $(30,25)$를 지나므로 기울기는 $\frac{25-10}{30}=\frac{1}{2}$
2. y절편이 10이므로 $y=\frac{1}{2}x+10$
3. (2) $y=34$를 대입: $34=\frac{1}{2}x+10$
4. $\frac{1}{2}x=24$, $x=48$이므로 추의 무게는 48 g

답 (1) $y=\frac{1}{2}x+10$ (2) 48g

15 일차함수의 식 구하기와 활용 · x절편은 -4, y절편은 -3 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x-2$의 그래프와 x축 위에서 만나고, 일차함수 $y=4x-3$의 그래프와 y축 위에서 만난다. 이때, $4a+2b$의 값은?

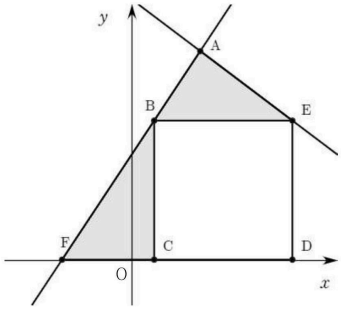
① -9 ② -7 ③ -3 ④ 0 ⑤ 6

1. $y=-\frac{1}{2}x-2$의 x절편은 -4
2. $y=4x-3$의 y절편은 -3이므로 $b=-3$
3. $0=-4a-3$에서 $a=-\frac{3}{4}$
4. $\therefore 4a+2b=-3-6=-9$

답 ①

16 일차함수의 식 구하기와 활용 · 직선 BF, AE의 식을 구해 교점 A를 찾는다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

정사각형 BCDE에서 두 점 C, D는 x축 위에 있다. 점 B$(1, 6)$와 점 A를 지나는 직선이 x축과 만나는 점 F의 좌표가 $(-3, 0)$이다. 두 점 A, E를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 $-\frac{1}{2}$이다. $\triangle$ABE의 넓이가 S, $\triangle$BFC의 넓이가 T 일 때, S $\div$ T의 값은? (5점)



① $\frac{9}{16}$ ② 1 ③ $\frac{25}{16}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$ [서답형 1]

1. 정사각형의 한 변은 6이므로 C$(1, 0)$, E$(7, 6)$
2. 직선 BF: 기울기 $\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$, $y=\frac{3}{2}x+\frac{9}{2}$
3. 직선 AE: $y=-\frac{1}{2}x+\frac{19}{2}$, 연립하면 A$\left(\frac{5}{2}, \frac{33}{4}\right)$
4. $S=\frac{1}{2}\times 6\times\left(\frac{33}{4}-6\right)=\frac{27}{4}$, $T=\frac{1}{2}\times 4\times 6=12$
5. $S\div T=\frac{27}{4}\times\frac{1}{12}=\frac{9}{16}$

답 ①

17 일차함수의 식 구하기와 활용 · x절편 2, y절편 -4 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $y=2x-4$**

일차함수 $y=\frac{1}{2}x-1$의 그래프와 x축에서 만나고, 일차함수 $y=x-4$의 그래프와 y축에서 만나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

1. $y=\frac{1}{2}x-1$의 x절편은 2
2. $y=x-4$의 y절편은 -4
3. 두 점 $(2, 0)$, $(0, -4)$를 지나므로 기울기는 2
4. $\therefore y=2x-4$

답 $y=2x-4$

18 일차함수의 식 구하기와 활용 · A팀 출발 후 x분 동안 달린 거리를 각각 식으로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 15000**

어느 단축 마라톤 대회에서 A팀 선수들이 먼저 출발하고 15분 뒤에 B팀 선수들이 출발한다고 한다. 250m/분의 속력으로 달린 B팀이 속한 어떤 선수와 200m/분의 속력으로 달린 A팀에 속한 어떤 선수가 동시에 골인 지점에 도착하였을 때, 이 마라톤 코스의 길이를 구하시오. 단, 일차함수로 식을 세우고 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. A팀 출발 후 x분일 때 달린 거리: A $y=200x$, B $y=250(x-15)$
2. 동시에 도착하므로 $200x=250(x-15)$
3. $50x=3750$, $x=75$
4. 코스 길이는 $200\times 75=15000$ (m)

답 15000

19 일차함수의 식 구하기와 활용 · 가격 비로 두 식품의 양의 관계를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

다음 표는 두 식품 (가), (나)의 100g에 들어있는 단백질의 양과 열량 및 100g당 가격을 각각 나타낸 것이다. 두 식품 (가), (나)를 구입한 가격의 비가 3 : 1이고, 구입한 두 식품 (가), (나)를 모두 섭취했을 때 얻게 되는 단백질의 양이 36g 이상이다. 두 식품 (가), (나)를 모두 섭취하였을 때 얻게 되는 최소의 열량은? (단, 단위는 $kcal$)

식품	단백질(g)	열량(kcal)	가격(원)
(가)	10	15	300
(나)	4	20	200

① 65 ② 75 ③ 85 ④ 95 ⑤ 105

1. (가)를 $100x$ g, (나)를 $100y$ g 샀다고 하자.
2. $300x:200y=3:1$에서 $300x=600y$, $x=2y$
3. 단백질: $10x+4y=24y\geq 36$에서 $y\geq \frac{3}{2}$
4. 열량: $15x+20y=50y\geq 75$
5. 따라서 최소 열량은 75 kcal

답 ②

20 일차함수의 식 구하기와 활용 · 1 m 높아질 때 0.006도씩 내려간다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 2km**

지면의 기온이 20°C이고, 지면으로부터 8km까지는 100m 높아질 때마다 기온이 0.6°C씩 일정하게 내려간다고 한다. 기온이 8°C인 지점의 지면으로부터의 높이를 구하는 과정을 서술하시오. (단, 일차함수를 활용하여 문제를 해결하는 단계에 따라 서술한다.)

1. 높이 x m인 곳의 기온을 y라 하면 $y = 20 - 0.006x$ $(0 \le x \le 8000)$

2. $y = 8$을 대입: $8 = 20 - 0.006x$

3. $0.006x = 12$, $x = 2000$

4. 따라서 높이는 2000 m, 즉 2 km

답 2km